

Aplicación de Business Intelligence en Retail

Diseño de un plan de negocio basado en un dataset
simulado con foco en Walmart

Proyecto Final - Business Analytics
Javier Valdez

Introducción

En el siguiente plan de negocio se desarrollará a modo intuitivo que ideas son las mejores para considerar a la hora de afrontar las cuestiones asociadas con el negocio en el marco de un dataset con información de tiendas diferentes que esten vinculadas con el rubro de Retail, a este se le aplica las diversas metodologias (seguir explicando acerca de lo que se trabaja)

Descripción de la marca

Walmart es una de las mayores compañías de Retail & eCommerce del mundo. De origen estadounidense, fue fundada en 1962 y actualmente opera en más de 19 países, con alrededor de 2,1 millones de empleados y miles de sucursales a nivel global. Su modelo de negocio combina ventas presenciales y digitales, ofreciendo una amplia variedad de productos: alimentos, bienes de consumo, indumentaria, tecnología y servicios asociados al comercio electrónico. Su principal propuesta de valor se basa en la estrategia de precios bajos todos los días, sustentada en economías de escala, logística altamente eficiente y fuerte poder de negociación con proveedores. El diferencial competitivo de Walmart radica en su capacidad para ofrecer gran diversidad de productos a precios accesibles, con alta disponibilidad y cobertura geográfica, garantizando conveniencia, volumen y eficiencia operativa para el cliente final.

Acerca del dataset

Se provee un dataset con un total de 45 tiendas ubicadas en diferentes regiones de los EEUU, cada una contiene características relacionadas a la capacidad de venta, que temperatura habia en la region, precio del combustible, tasa de desempleo, IPC (Indice de precios al consumidor), y demas con el objetivo de realizar un analisis historico con los datos disponibles en operaciones limitadas.

Algunos de estos puntos interesantes pueden ser:

- Destacar a las tiendas con mas numero de ventas en su region (rentabilidad)
- Segmentación por características del contexto
- Predicción de ventas futuras segun la estacionalidad de los datos (detección de altas y bajas)

Benchmarking Externo – Competidores Clave

Las siguientes 7 features se tendran en cuenta para la comparativa frente a otras competencias de indole similar:

- **Presencia física:** Capacidad estructural de la empresa medida por su red de sucursales, cobertura territorial y formato de tiendas.
- **Tecnología & Innovación:** Nivel de integración tecnológica en experiencia de compra, gestión interna y omnicanalidad.
- **Sustentabilidad y Responsabilidad Ambiental:** Políticas y prácticas corporativas orientadas a reducción de impacto ambiental y sostenibilidad de la cadena de suministro.
- **Canal Online:** Nivel de desarrollo, integración y desempeño del canal digital como medio de comercialización, interacción y fidelización del cliente.
- **Uso de datos:** Nivel de utilización de datos para la toma de decisiones comerciales, personalización, pricing dinámico y optimización operativa.
- **Promociones:** Estrategia táctica de incentivos comerciales para aumentar volumen, fidelización y rotación de stock.
- **Logística:** Eficiencia y capacidad de la cadena de suministro para garantizar disponibilidad y cumplimiento en tiempo y forma.

Benchmarking Externo – Competidores Clave (Región Buenos Aires)

Se compararon competidores del mismo segmento y zona geográfica:

Carrefour – Jumbo Cencosud – Mercado Libre

Variable	Carrefour	Jumbo	Mercado Libre	Walmart (nosotros)
Presencia Fisica	Alta	Media	Baja	Alto
Canal Online	Medio	Medio	Muy Alto	Medio
Impacto Ambiental	Medio	Medio	Alto	Medio
Uso de datos	Medio	Medio	Alto	Medio-bajo
Promociones	Alta	Alta	Personalizada	Medio
Logística	Fuerte	Fuerte	Muy Optimizada	Alta

Stakeholder Mapping

Identificación de Stakeholders

Actores internos:

- **CEO global:** Mide el crecimiento de la empresa
- **Leaders Team:** Identifican decisiones clave para optimizar el mecanismo funcional de la organización
- **Subejecutivos:** Acatan ordenes de los superiores y ejecutan tareas de indole similar.
- **Empleados operativos:**
 - Incluye los funcionales a la tienda como Cajeros, Repositores, Operadores de Seguridad, Supervisores, Atención al cliente.

Actores externos:

- **Cientela:** Lo que consumen cerca de la zona o inclusive por fuera de la misma, alegando un fuerte impacto en el beneficio comercial del consumidor
- **Proveedores:** Personas asociadas a los gastos y suministros de la empresa para obtener una ganancia en ambas partes (proveedor y empresa, no)
- **Opinion publica:** Actividad regular por medio de influencers y/o medios de comunicación sea publicidad, marketing o noticieros que mediante su trabajo reflejan la imagen de la marca retail.
- **Regulaciones del gobierno:** Como efectuan los cambios y leyes regulatorias por parte de las entidades gubernamentales relacionadas directamente y que proposito conllevan para el favorecimiento del libre mercado y comercio para este

Matriz de Interés/Poder

	Poder alto	Poder bajo
Interés alto	Directivos Leaders y subejecutivos	Clientela
Interés bajo	Gobiernos y regulaciones, opinión pública	Proveedores

Bussiness Model Canvas

En esta sección abarcaremos los 9 elementos clave que componen la empresa. La misma estara compuesta de las siguientes cuestiones e items que responden a:

- **Segmentación de clientes**

- ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?
- ¿Qué necesidades tienen?
- ¿Cómo se comportan y qué valoran?

- **Propuesta de Valor**

- ¿Qué problema resolvemos para nuestros clientes?
- ¿Qué valor les ofrecemos?
- ¿Cómo nos diferenciamos en el mercado?

- **Canales de Distribución**

- ¿Cómo llegan nuestros productos o servicios a los clientes?
- ¿Qué canales prefieren nuestros clientes?
- ¿Cuál es la forma más eficiente de interactuar con ellos?

- **Relación con los clientes**

- ¿Qué tipo de relación esperan nuestros clientes?
- ¿Cómo aseguramos su satisfacción y fidelización?
- ¿Qué estrategias utilizamos para construir confianza?

- **Fuentes de ingreso**

- ¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes?
- ¿Cuáles son nuestras principales fuentes de ingresos?
- ¿Cómo monetizamos nuestro producto o servicio?

- **Estructura de Costos**

- ¿Cuáles son los costos más importantes en nuestro modelo de negocio?
- ¿Qué recursos y actividades generan mayores costos?
- ¿Cómo podemos optimizar los costos sin afectar la propuesta de valor?

- **Recursos clave**

- ¿Qué recursos son esenciales para nuestra propuesta de valor?
- ¿Qué activos necesitamos para operar y diferenciarnos?
- ¿Cuáles son nuestras fortalezas en términos de recursos?

- **Actividades clave**

- ¿Qué actividades son esenciales para nuestra propuesta de valor?
- ¿Cuáles son las operaciones clave para garantizar la entrega del producto o servicio?
- ¿Cómo podemos optimizar nuestras actividades?

- **Socios clave**

- ¿Quiénes son nuestros aliados estratégicos?
- ¿Qué recursos o actividades nos proporcionan nuestros socios?
- ¿Cómo mejoran nuestra eficiencia o escalabilidad?

Segmentación de clientes

Nuestros clientes mas importantes son las personas que esten incorporadas en el mercado laboral, y que carezcan de sus necesidades en acuerdo con su poder adquisitivo y estatatus social, tales ejemplos como:

- Bienes de primera instancia → comida, higiene personal
- Capacidad de vestimenta
- Elementos que constituyan a una buena calidad de vida → materiales y/o pertenencias de la casa como sofa, televisión, platos, etc...

Todo este tipo de cosas, son las que condicionan al cliente a llevar una vida que permita experimentar los cimientos de su propio bienestar.

Por ende, tambien precisara de un tipo de supermercado que le brinde acceso a cubrir todas estas necesidad basicas que recientemente mencionamos.

Podriamos decir, que el ciudadano de a pie con una familia tipo, es nuestro candidato al cliente ideal que la compañía necesita.

Propuesta de valor

Como empresa, nos destacamos por la autonomía de brindar al cliente un servicio que permita sustentar todas estas cualidades como la alimentación, capacidad de vestir y demás. Por eso, contamos con un arsenal de alto valor que le proporcione una diversidad de artículos que abarquen diferentes rubros como limpieza, higiene, alimento, construcción, etc. En nuestros supers tenemos la solución para responder ante las problemáticas que el cliente pueda presentar según la necesidad de urgencia. Algunas de nuestras características que nos diferencian del resto de las grandes cadenas de supermercado son:

- Variedad de productos: Que haya más de una marca de gran peso permitiendo la alta competencia entre pequeñas marca y grandes
- Orden por sector: Que las gondolas sepan diferenciarse entre sí para identificar donde está cada artículo
- Buena calidad de atención personalizada al cliente: Tenemos que saber que no hay buena empresa sin una buena valoración al cliente y para lograrlo se necesitan buenos profesionales. Cuando se llega a la línea de caja que el empleado responda con buena altura ante las problemáticas a diario, o que sepa atenderse la situación en caso de surgir un inconveniente o alguna falla dentro del recinto.
- Precios asequibles: Que no estén ni muy por encima del promedio, no la mayoría al menos, y que sean accesibles para el mismo bolsillo.

Canales de distribución

Por esta serie de medios, sean de comunicación o compra en general, van a ser los mismos por los cuales se obtenga el capital del valor que proponemos como empresa, en este caso, ¿Cómo se garantiza una clientela que compre habitualmente? Teniendo al alcance de sus manos, la posibilidad de realizar una compra presencial en el supermercado de cercanía y de confianza u online por la pagina del mismo.

Los siguientes serán:

- E-commerce
- Tiendas
- Propaganda y publicidad (Revistas, anuncios, redes sociales)

En la tienda presencial, el cliente se destaca popularmente en recibir el producto y realizar la compra ya que es mas eficiente la interacción para con la organización.

Relación con los clientes

La empresa busca establecer una relación basada en la confianza, la conveniencia y la satisfacción del cliente, ofreciendo productos de calidad a precios competitivos. Los clientes esperan una experiencia de compra eficiente, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, con disponibilidad de productos, procesos de pago ágiles y atención adecuada ante consultas o reclamos.

La satisfacción y fidelización se aseguran mediante un servicio al cliente confiable, políticas de devolución y garantía claras, y programas de beneficios o descuentos que incentivan la recompra.

La construcción de confianza se logra a través de la consistencia en la calidad de los productos, la transparencia en precios, la comunicación de promociones y la presencia constante de la marca en distintos canales, como tiendas físicas, comercio electrónico y medios digitales.

Fuentes de ingreso

Dentro de esta red de negocios, se encuentran los distintas fuentes por las que la empresa obtiene a cambio de su producto una remuneración. Entre ellos, podemos mencionar:

- **Facturación:** Ingreso principal por el que el cliente asienta una relación de compra
- **E-commerce:** Paginas web donde se promueve el comercio electronico ya que tiene la facilidad de acercar por parte de los comerciantes, las compras del cliente
- **Proveedores:** Suministro de stock en los productos comercializados en el que hay un acuerdo mediante el cual existe una ganancia para ambas partes.
- **Promociones:** A la hora de anunciar una oferta, se prevee una mejoria en la demanda, incluso en lo que respecta a la monetización de las paginas por cada click y compra que se realiza

Socios clave

Los socios clave incluyen a los proveedores de productos de consumo masivo, alimentos y artículos para el hogar, quienes garantizan el abastecimiento constante de las tiendas. También son socios estratégicos las empresas de logística y transporte, responsables de la distribución eficiente desde los centros de almacenamiento hasta las sucursales y los clientes finales.

Asimismo, se consideran socios clave las plataformas tecnológicas y proveedores de sistemas de pago, que permiten operar el comercio electrónico, gestionar inventarios y procesar transacciones de forma segura. Estas alianzas mejoran la eficiencia operativa y permiten escalar el modelo de negocio a nivel nacional.

Recursos clave

Los recursos clave del modelo de negocio incluyen la red de tiendas físicas, los centros de distribución y la infraestructura logística que permiten abastecer eficientemente cada sucursal. También son fundamentales los sistemas tecnológicos de gestión de inventario y ventas, así como el capital humano involucrado en operaciones, logística y administración.

Entre los activos estratégicos que permiten diferenciarse se encuentran la escala operativa, las relaciones con proveedores y la capacidad de análisis de datos para optimizar precios y stock.

Las principales fortalezas en términos de recursos son su infraestructura física y logística, su poder de negociación con proveedores y el conocimiento acumulado del comportamiento de compra de los clientes.

Actividades clave

Las actividades clave de la empresa se centran en la gestión de ventas tanto en tiendas físicas como a través del canal de comercio electrónico. Para garantizar la propuesta de valor, es fundamental la administración eficiente del inventario, el abastecimiento continuo de productos y la coordinación logística para asegurar entregas rápidas y confiables.

Asimismo, se destacan las actividades relacionadas con la atención al cliente, que incluyen la operación de cajas, reposición de productos, seguridad y servicio postventa. La empresa también debe realizar tareas de análisis de datos de ventas y demanda para optimizar precios, stock y promociones, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Estructura de Costos

La estructura de costos del modelo de negocio se compone principalmente de los gastos operativos asociados al funcionamiento de las tiendas físicas y los canales digitales. Entre los costos más relevantes se encuentran los costos de personal, los servicios básicos (electricidad, agua y mantenimiento), el alquiler o mantenimiento de las instalaciones y la infraestructura tecnológica necesaria para operar los sistemas de venta y gestión.

Asimismo, se incluyen los costos logísticos relacionados con el almacenamiento, transporte y distribución de los productos, así como los costos de adquisición de mercadería a proveedores para mantener el stock disponible. Estos costos pueden optimizarse mediante una gestión eficiente del inventario y la predicción de la demanda, reduciendo sobre costos por exceso de stock o quiebres de inventario, y mejorando la rentabilidad general del negocio.

Análisis Descriptivo

El objetivo de este proyecto es aplicar distintas técnicas de procesamiento y análisis de datos para generar información relevante sobre una empresa de la industria retail. Los resultados obtenidos servirán como apoyo para la toma de decisiones informadas en la gestión de inventarios, el diseño de promociones y otras actividades que requieran planificación comercial.

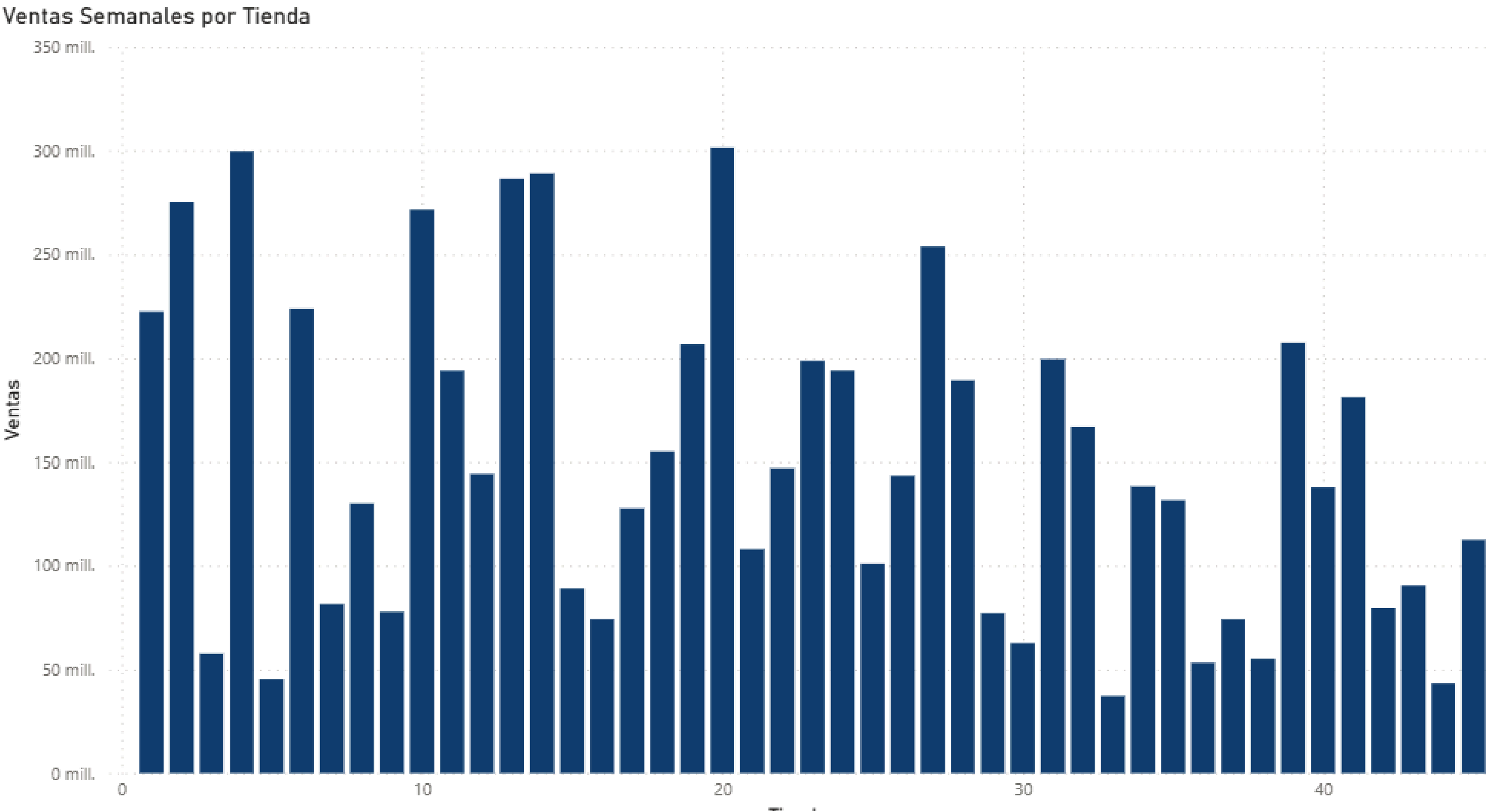
Para llevar a cabo el análisis descriptivo, se consideran diversas métricas que permiten estudiar, visualizar e interpretar el comportamiento de las ventas, entre ellas:

- Ventas totales por tienda.
- Ventas por período (mensual y semanal).
- Variación de ventas entre semanas, con especial atención al impacto de los feriados y posibles promociones.
- Promedio de ventas, incluyendo comparaciones entre tiendas y análisis de su distribución a lo largo del tiempo.
- Segmentación de ventas según características del contexto (por ejemplo, período del año o departamento).
- Visualización de la evolución temporal de las ventas por tienda y por departamento.
- Análisis de correlación entre variables, evaluando la relación entre ventas y tiempo, así como el comportamiento del promedio de ventas según el mes del año.

A partir de estas métricas, se busca interpretar los datos para comprender cómo se comportan las ventas en las distintas tiendas a lo largo del tiempo, identificando patrones, estacionalidades y diferencias entre sucursales. Este análisis permite detectar oportunidades de mejora en la planificación comercial y optimizar la toma de decisiones estratégicas.

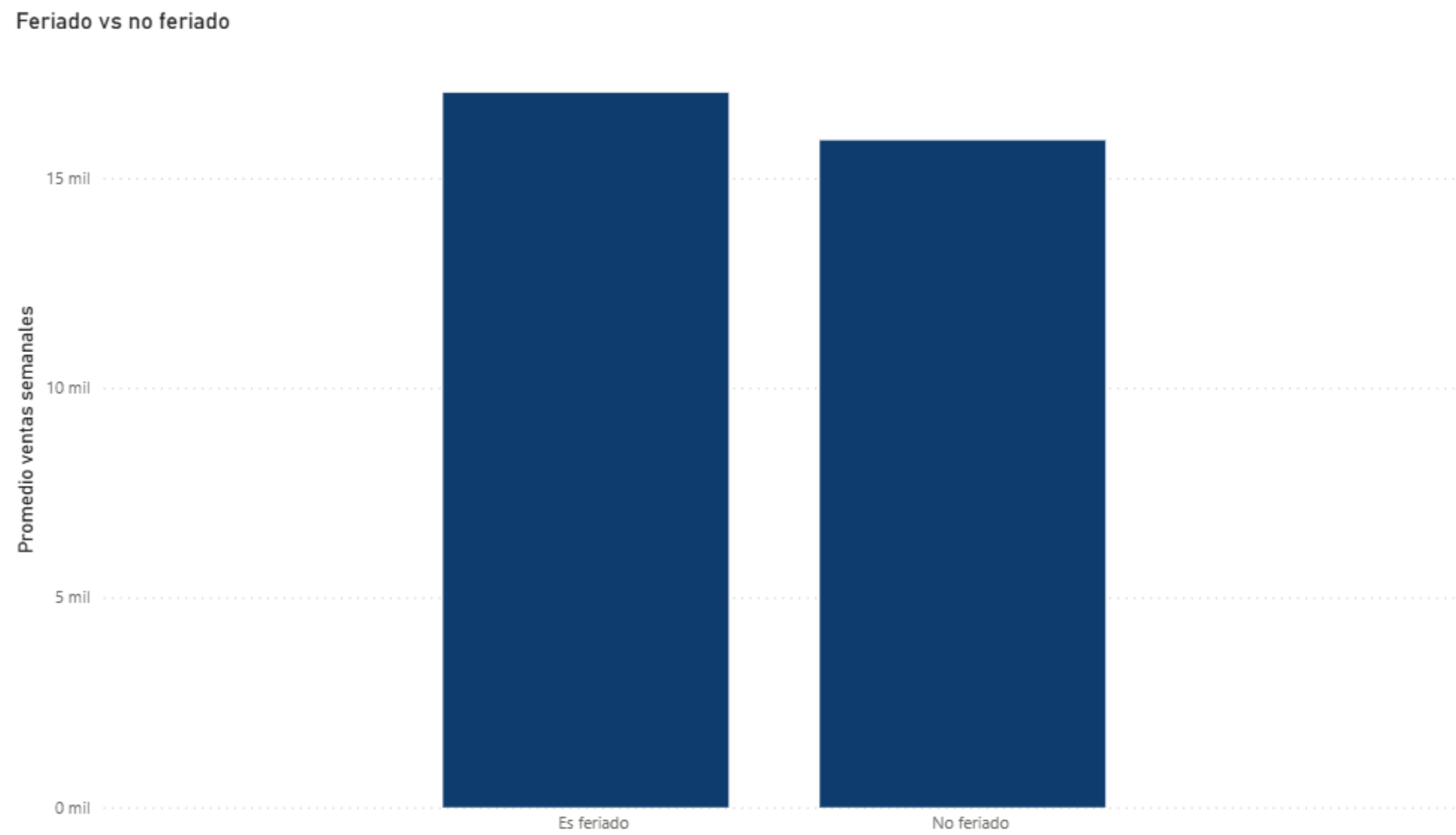
Ventas semanales por tienda

Este gráfico permite identificar la rentabilidad relativa de cada tienda a nivel semanal, facilitando la comparación directa entre sucursales y la detección de las más performantes.



Feriados vs no feriados

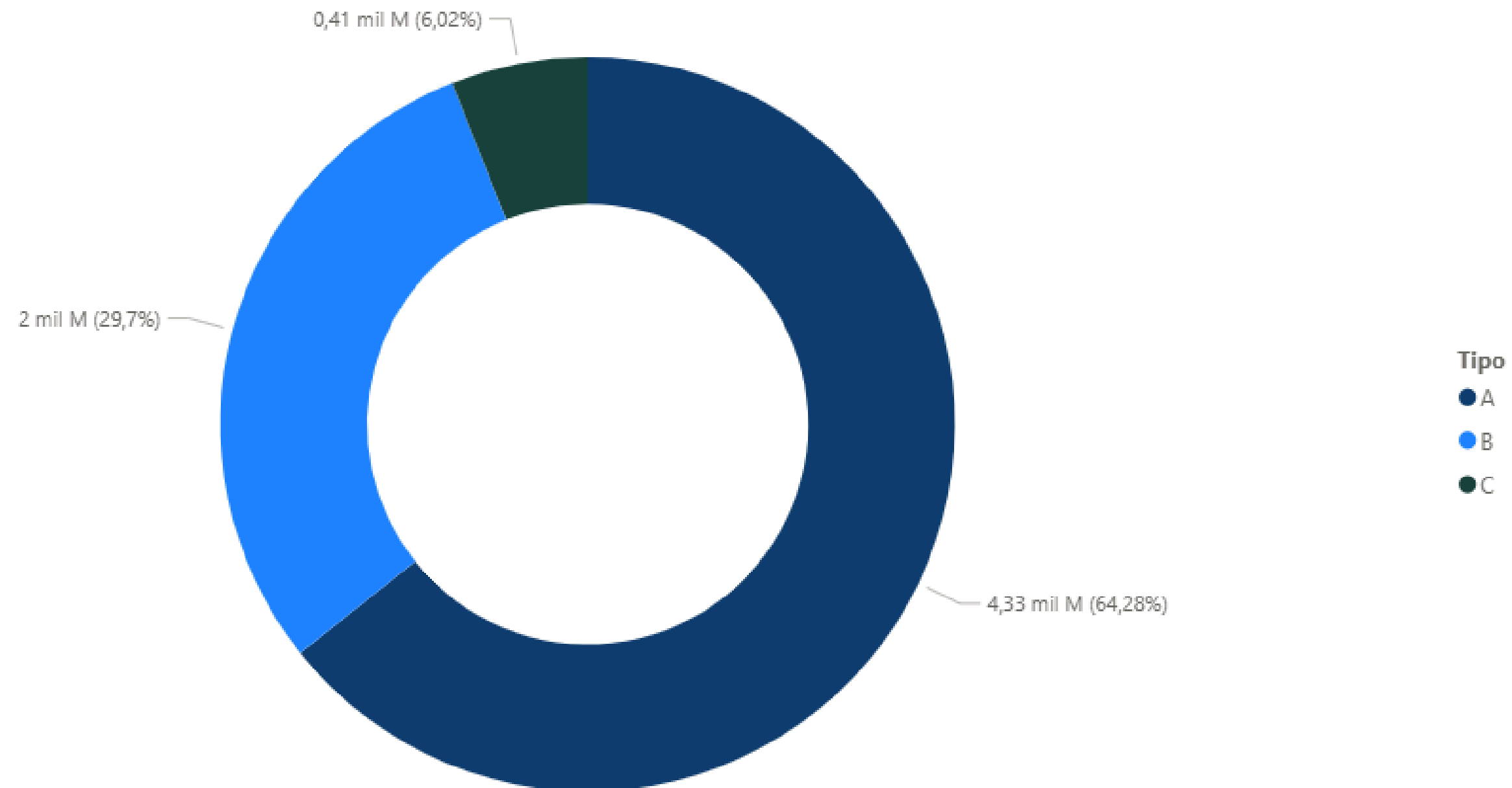
Se observa el impacto promocional sobre el promedio de ventas semanales según si la semana corresponde a un día feriado o no. El promedio en semanas con feriados supera levemente al de semanas regulares, lo que sugiere un efecto positivo de las fechas especiales sobre la demanda.



Treemap por tipo de tienda

Las tiendas se clasifican en tres categorías según su tamaño estructural: Tipo A (+150.000 ft²), Tipo B (entre 80.000 y 150.000 ft²) y Tipo C (−80.000 ft²). El gráfico muestra la distribución de ventas semanales en función de dicha clasificación, evidenciando que las tiendas de mayor tamaño concentran el mayor volumen de ventas.

Treemap por tipo de tienda (A/B/C)

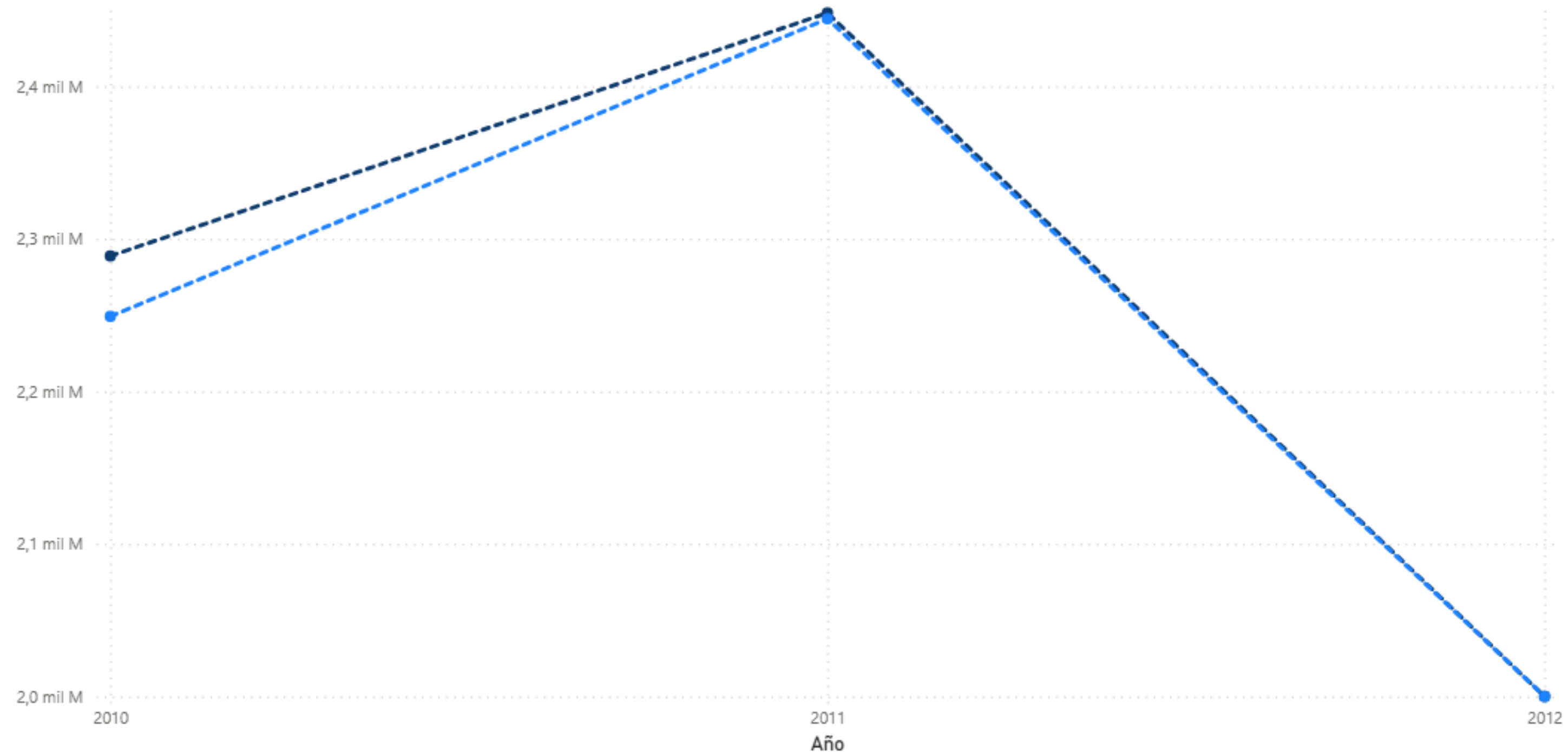


Ventas semanales vs semana anterior

Este gráfico compara las ventas semanales actuales contra las de la semana inmediata anterior, confirmando la persistencia temporal en la demanda detectada en el modelo de regresión: semanas con alto volumen de ventas tienden a ser seguidas por semanas igualmente elevadas.

Ventas actuales vs semana anterior

● Suma de Ventas_Semanales ● Ventas_Semana_Anterior



Regresión Lineal

Objetivo Principal

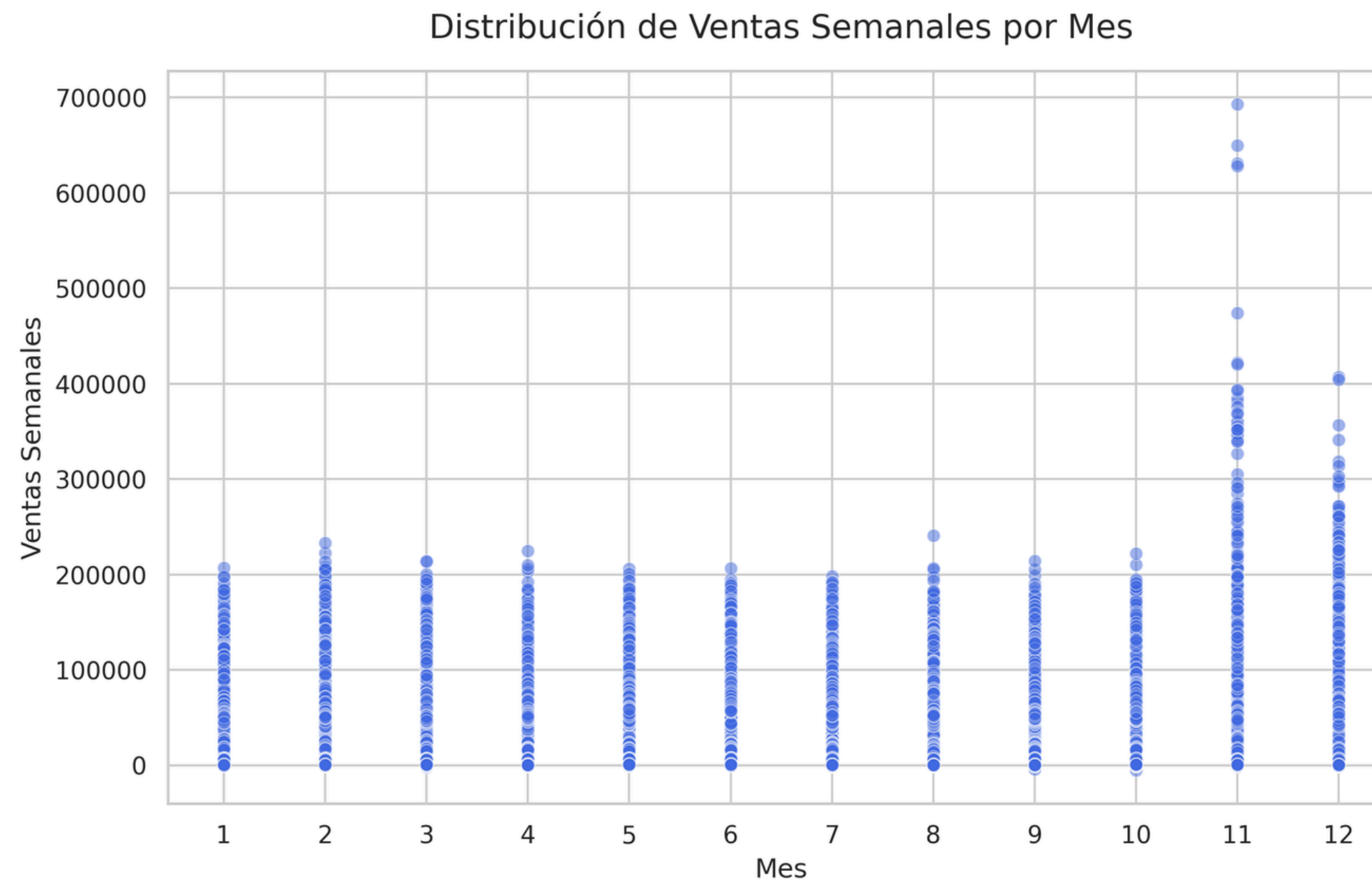
Analizar qué factores influyen en las ventas semanales y construir un modelo de regresión lineal para estimarlas.

Se trabajaron con variables:

- Macroeconómicas (IPC, desempleo, combustible)
- Comerciales (descuentos, feriados)
- Estructurales (tamaño de tienda)
- Temporales (mes, semana)

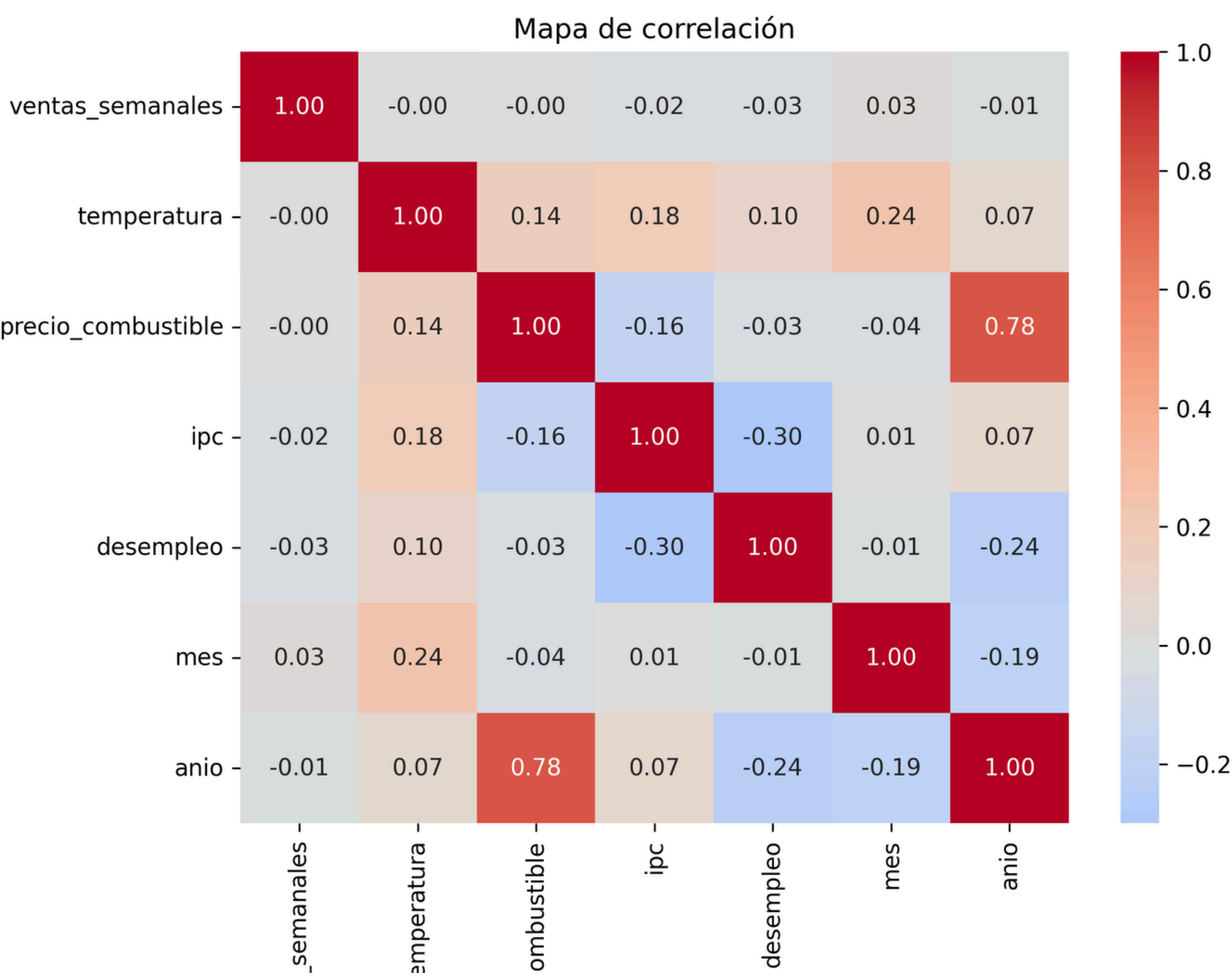
EDA (Análisis Exploratorio de Datos).

- Se exploró la distribución de ventas.
- Se analizaron valores faltantes.
- Se detectó que los NaN en descuentos representaban ausencia de promoción (se imputaron como 0).



Como es esperable, se puede deducir que la distribución esta más sesgada en los meses de Noviembre y Diciembre

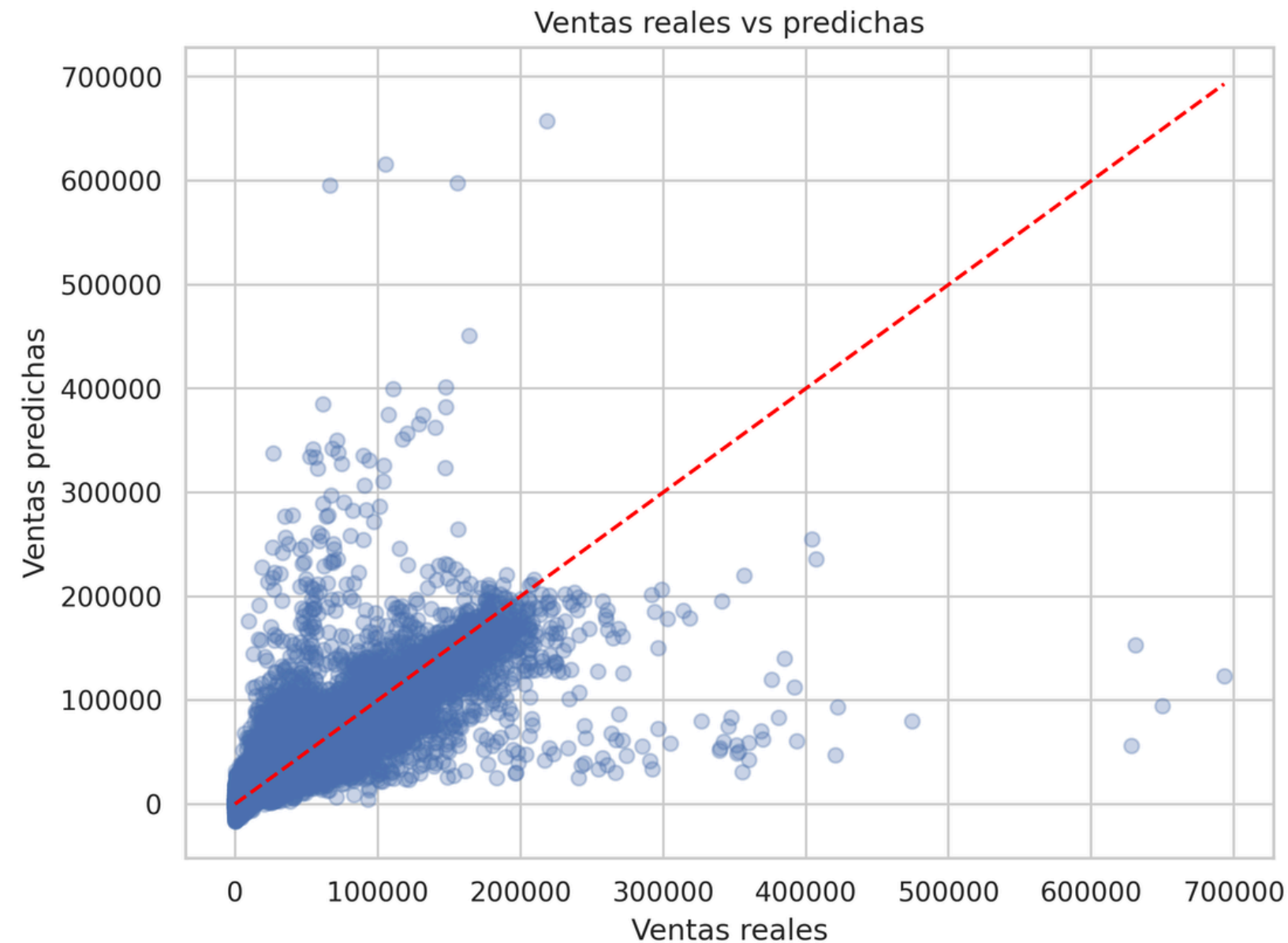
Previamente, se analizaron las correlaciones entre las variables con el objetivo de comprender su comportamiento conjunto. Es importante destacar que la correlación no implica causalidad. Por ejemplo, observar una asociación entre inflación y desempleo no significa que una variable cause directamente a la otra. El mapa de correlación permite identificar la intensidad y dirección de las relaciones lineales (positivas o negativas) entre variables, así como detectar posibles problemas de multicolinealidad antes de construir el modelo de regresión.



Se observó baja correlación entre la mayoría de variables explicativas y ventas.

Se detectó alta correlación entre algunos descuentos, lo que sugiere posible multicolinealidad.

Dado que las ventas en retail presentan fuerte dependencia temporal, se incorporó una variable de ventas rezagadas (ventas de la semana anterior).



Interpretación del modelo

El modelo incorpora:

- Estacionalidad (mes y semana)
- Dinámica temporal (ventas rezagadas)
- Promociones y variables macroeconómicas

El R^2 aumenta significativamente, lo que confirma una fuerte dependencia temporal en las ventas.

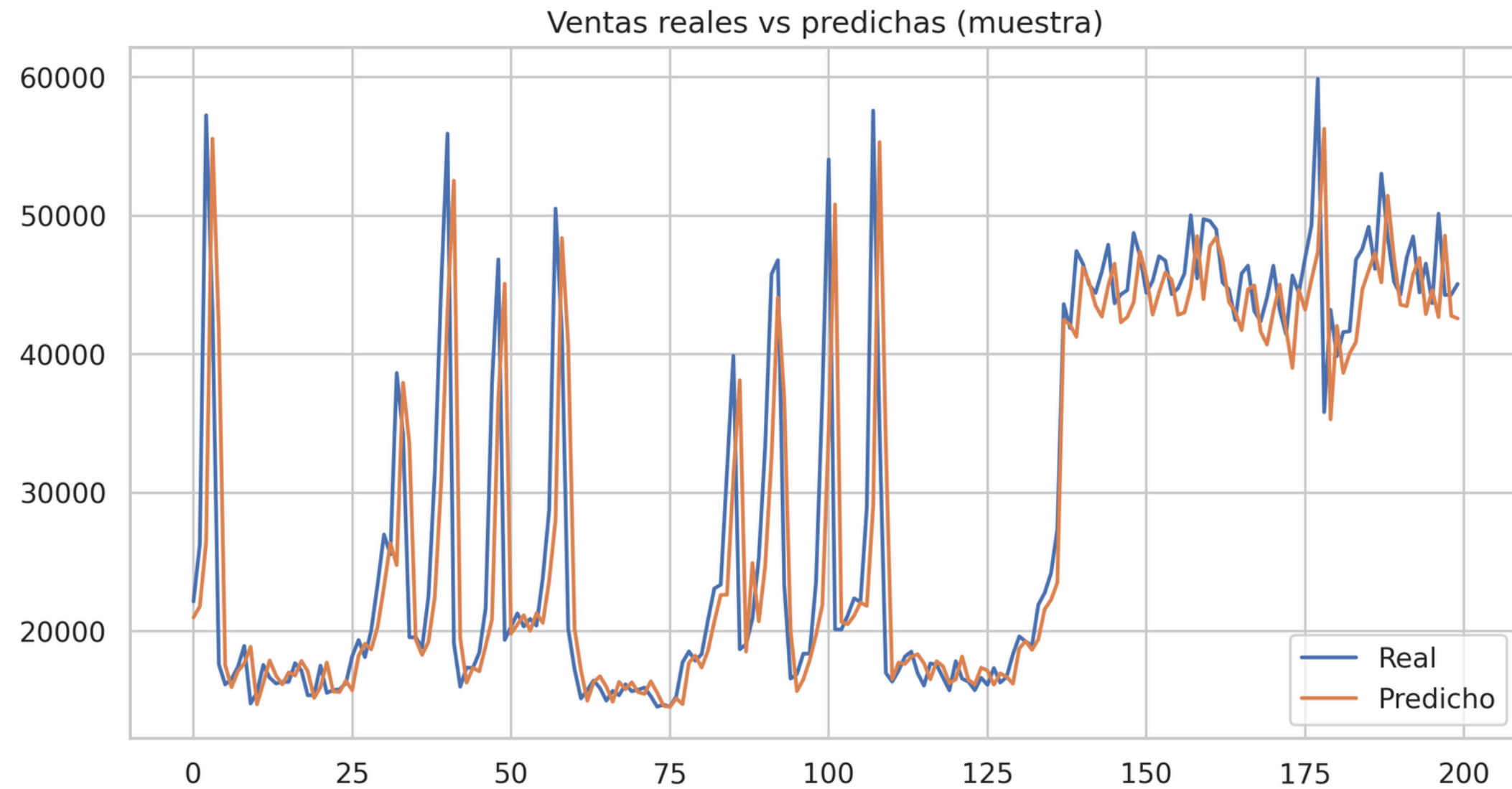
La variable `ventas_lag_1` presenta coeficiente positivo, evidenciando persistencia en la demanda: semanas con altas ventas tienden a ser seguidas por semanas también elevadas.

Los descuentos impactan positivamente en la demanda, mientras que desempleo y precio del combustible muestran efectos negativos, coherentes con la teoría económica.

R^2 : 0.9021 

Se observa que el modelo tiende a subestimar las ventas más altas, lo que sugiere que la regresión lineal capta adecuadamente la tendencia general pero presenta limitaciones para modelar valores extremos.

Y para terminar, representamos un grafico con las primeras 200 ventas, ya que es mas intuitivo y replica con mejor precisión la dinamica de las ventas.



*Podemos afirmar que el mismo explica aproximadamente **90%** de la variabilidad en ventas.*

Insights principales

- La variable más influyente es ventas_lag_1, lo que confirma fuerte componente temporal.
- Las promociones y descuentos generan incrementos significativos en demanda.
- Variables macroeconómicas (IPC, desempleo, combustible) aportan efecto marginal pero consistente.

Conclusión clave:

Las ventas están impulsadas principalmente por dinámica histórica y acciones promocionales. El modelo demuestra viabilidad para estimar demanda semanal y puede servir como base para decisiones de planificación, promociones y gestión de inventario.

Diseño de experimento

1. Contexto analítico

El modelo de regresión lineal desarrollado previamente permitió identificar los principales factores que influyen en las ventas semanales de las tiendas.

Entre los resultados más relevantes se observó que:

- Las promociones y descuentos presentan un coeficiente positivo, indicando un impacto favorable en la demanda.
- Las ventas de la semana anterior (ventas_lag_1) muestran fuerte influencia en la dinámica de ventas.
- Existe estacionalidad en ciertos períodos del año, especialmente en fechas comerciales relevantes.

Si bien el modelo explica aproximadamente el 90% de la variabilidad de las ventas ($R^2 \approx 0.90$), este tipo de análisis permite identificar relaciones estadísticas, pero no necesariamente relaciones causales.

Por este motivo se propone diseñar un experimento controlado que permita validar el impacto real de las promociones sobre las ventas.

2. Hipótesis del experimento

La implementación de promociones en períodos de alta demanda estacional (por ejemplo Black Friday o Navidad) genera un incremento significativo en las ventas semanales en comparación con tiendas que no aplican promociones.

3. Diseño experimental

Se propone un experimento tipo A/B test utilizando tiendas del dataset.

Grupo control

Tiendas que no aplican promociones especiales durante el período analizado.

Grupo tratamiento

Tiendas que aplican promociones específicas durante el mismo período.

Período de observación

- 4 semanas alrededor de una fecha comercial relevante:
- Black Friday
- Navidad
- Pascuas

4. Métricas de evaluación

Las métricas principales del experimento serían:

Ventas promedio semanales por tienda

Incremento porcentual de ventas

$$\text{Lift} = \frac{\text{ventas (promociones)} - \text{ventas (control)}}{\text{ventas (control)}}$$

También puede analizarse:

- ticket promedio
- volumen de productos vendidos
- crecimiento respecto a la semana anterior

5. Relación con el modelo de regresión

El experimento permite validar empíricamente los resultados del modelo.

El modelo sugiere que:

- promociones → efecto positivo en ventas
- ventas_lag_1 → persistencia temporal en la demanda

El experimento permite comprobar si:

- el efecto promocional observado en la regresión se mantiene en un escenario controlado
- el impacto es estadísticamente significativo

Esto permite pasar de un análisis predictivo a una validación causal.

6. Interpretación de los resultados posibles

Escenario 1 - Efecto positivo significativo	Escenario 2 - efecto moderado	Escenario 3 - sin efecto significativo
Si el grupo con promociones muestra un aumento de ventas superior al grupo control	Si el incremento es bajo	Si no hay diferencias
Decisión estrategica	Decisión estrategica	Decisión estrategica
• implementar promociones en fechas clave del calendario comercial • optimizar campañas promocionales	• optimizar promociones en categorías específicas • mejorar segmentación de clientes	• reconsiderar la estrategia promocional • priorizar pricing dinámico o gestión de inventarios

7. Valor estrategico del experimento

El experimento permitiría transformar los insights del análisis de datos en acciones concretas de negocio, validando el impacto de las promociones en el comportamiento de la demanda.

De esta manera, el análisis realizado no solo permite explicar y predecir las ventas, sino también diseñar estrategias basadas en evidencia para mejorar el desempeño comercial del negocio.

Conclusiones finales:

Finalmente, a partir del análisis exploratorio de datos, el modelo de regresión lineal desarrollado y el diseño del experimento propuesto, se pueden destacar las siguientes conclusiones principales:

- Se observa una fuerte estacionalidad en las ventas, especialmente concentrada en los meses de noviembre y diciembre, lo cual coincide con períodos de alta actividad comercial vinculados a fechas festivas y campañas promocionales.
- Las promociones y descuentos presentan un impacto positivo en la demanda, evidenciando aumentos significativos en las ventas durante los períodos en los que se aplican. Esto sugiere que la empresa puede optimizar sus campañas de marketing y promociones en fechas clave del calendario comercial, como Black Friday, Navidad o Día de la Madre.
- El modelo de regresión lineal permite estimar el comportamiento de las ventas semanales, mostrando una fuerte dependencia temporal. Este tipo de modelo puede ser utilizado como herramienta de apoyo para la planificación de inventarios, gestión de stock y diseño de promociones comerciales.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el análisis de datos aplicado al negocio permite comprender mejor los patrones de demanda y facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia.